AgroSmart

Manual de Usuario

Módulo: Registro de Cultivos

1. Introducción

Este manual explica cómo usar el módulo de Registro de Cultivos de AgroSmart. Este programa permite a un agricultor registrar sus cultivos, buscarlos, ordenarlos por fecha de siembra, y llevar un control de toda su información agrícola de forma sencilla, sin necesidad de saber programación.

2. Cómo iniciar el programa

El programa se abre ejecutando el archivo llamado principal.py. Al abrirlo, aparece un menú con varias opciones numeradas. Para elegir una opción, se escribe el número correspondiente y se presiona la tecla Enter.

3. Opciones del menú

Opción	¿Qué hace?
1	Registrar un cultivo nuevo: pide los datos del cultivo (nombre, tipo, tierra, localidad, parcela, tamaño y fecha de siembra) y lo guarda.
2	Ver todos los cultivos: muestra en pantalla la lista completa de cultivos registrados.
3	Buscar un cultivo por nombre: pide el nombre exacto del cultivo y muestra su información si existe.
4	Ordenar cultivos por fecha de siembra: reorganiza la lista mostrando primero los cultivos más antiguos.
5	Buscar un cultivo por código: encuentra un cultivo de forma instantánea usando su código único (ej. CULT001).
6	Buscar un cultivo por nombre (búsqueda binaria): otra forma de buscar por nombre, más eficiente cuando hay muchos cultivos registrados.
7	Eliminar un cultivo: pide el código del cultivo, muestra su información, y pide confirmación antes de eliminarlo definitivamente.
8	Salir: cierra el programa de forma segura, guardando toda la información.

4. Registrar un cultivo — paso a paso

Paso 1: Elige la opción 1 En el menú principal, escribe el número 1 y presiona Enter.

Paso 2: Escribe el nombre del cultivo Por ejemplo: Maíz parcela 3. Este campo no puede quedar vacío; si se deja en blanco, el programa pedirá que se escriba de nuevo.

Paso 3: Escribe el tipo de cultivo Por ejemplo: Maíz, Frijol, Café.

Paso 4: Escribe el tipo de tierra Por ejemplo: Arcillosa, Arenosa, Franca.

Paso 5: Escribe la localidad Por ejemplo: Chimaltenango.

Paso 6: Escribe el número de parcela Un identificador de la parcela dentro de esa localidad, por ejemplo: 3.

Paso 7: Escribe el tamaño de la parcela En hectáreas, por ejemplo: 2.5. Debe ser un número mayor a 0; si se escribe texto o un número negativo, el programa pedirá que se corrija.

Paso 8: Escribe la fecha de siembra En formato AAAA-MM-DD, por ejemplo: 2026-08-19. Si el formato no es correcto, el programa pedirá que se escriba de nuevo.

Una vez completados todos los datos, el programa genera automáticamente un código único para el cultivo (por ejemplo, CULT001) y confirma que el cultivo fue agregado correctamente.

Ejemplo de uso

```
Elige una opción (1-8): 1

--- Registrar nuevo cultivo ---
Nombre del cultivo (ej. Maíz parcela 5): Maíz parcela 3
Tipo de cultivo (ej. Maíz, Frijol, Café): Maíz
Tipo de tierra (ej. Arcillosa, Arenosa): Arcillosa
Localidad (ej. Chimaltenango): Chimaltenango
Número de parcela (ej. 3): 3
Tamaño de la parcela en hectáreas (ej. 2.5): 2.5
Fecha de siembra (formato AAAA-MM-DD, ej. 2026-08-19): 2026-08-19

Cultivo agregado: Maíz parcela 3 (código: CULT001)
```

5. Buscar un cultivo

Existen tres formas de buscar un cultivo en el sistema:

• **Por nombre (opción 3):** revisa la lista completa hasta encontrar una coincidencia. Es la forma más simple.

• **Por código (opción 5):** encuentra el cultivo de forma casi instantánea si se conoce su código exacto (ej. CULT001).

• **Por nombre, búsqueda binaria (opción 6):** alternativa más veloz a la opción 3 cuando hay muchos cultivos registrados.

6. Ordenar cultivos por fecha de siembra

Al elegir la opción 4, el programa reorganiza la lista de cultivos mostrando primero los que se sembraron hace más tiempo, y al final los más recientes. Esto es útil para planificar el orden en que se deben revisar o cosechar los cultivos.

7. Eliminar un cultivo

Si un cultivo se registró por error, o ya no es necesario tenerlo en el sistema, se puede eliminar usando la opción 7. Por seguridad, el programa siempre muestra la información del cultivo antes de borrarlo y pide una confirmación, para evitar eliminar algo por accidente.

Ejemplo de uso

```
Elige una opción (1-8): 7

--- Eliminar un cultivo ---
Escribe el código del cultivo a eliminar (ej. CULT001): CULT001
Cultivo encontrado: [CULT001] Maíz parcela 3 (Maíz) - Parcela 3 (2.5 ha) - Sembrado
¿Seguro que quieres eliminarlo? Escribe 'sí' para confirmar: sí
✅ Cultivo eliminado correctamente.
```

Si se escribe un código que no existe, el programa avisa que no encontró ningún cultivo con ese código y no elimina nada. Si al pedir confirmación se escribe cualquier cosa distinta a 'sí', la operación se cancela y el cultivo permanece en el sistema sin cambios.

8. Salir del programa

Al elegir la opción 8, el programa se cierra. Toda la información registrada se guarda automáticamente en un archivo, por lo que al volver a abrir el programa, los cultivos registrados anteriormente seguirán disponibles.

9. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si dejo un campo vacío al registrar un cultivo? El programa no permite continuar hasta que se escriba algo. Mostrará un mensaje de advertencia y pedirá el dato de nuevo.

¿Qué pasa si escribo una fecha con un formato incorrecto? El programa mostrará un mensaje de advertencia indicando el formato correcto (AAAA-MM-DD) y pedirá que se escriba de nuevo.

¿Se pierde la información si cierro el programa de golpe (sin usar la opción 8)? No. Cada vez que se registra un cultivo nuevo, la información se guarda de inmediato en el archivo. No es necesario usar la opción 8 para que los datos se guarden, pero es la forma recomendada de cerrar el programa.